

ABP - Aprendizagem Baseada em Projetos

2026-1

Parceiro:	Interno
Contato:	Prof. Antonio Egydio São Thiago Graça
Período/Curso:	1º DSM
Focal point:	Prof. Marcelo Augusto Sudo
Kick off:	09/04/2026
Tema do Semestre	
Portal de Certificação em Metodologias Ágeis	
Desafio (problema)	
O aprendizado de metodologias ágeis, especialmente Scrum, é um elemento fundamental para a formação inicial do estudante de desenvolvimento de software. Entretanto, é comum que os alunos tenham dificuldade em consolidar conceitos (papéis, artefatos, eventos, princípios) e em medir sua evolução de forma estruturada. O desafio proposto consiste no desenvolvimento de um portal web voltado à certificação interna em metodologias ágeis, no qual o usuário se cadastra e realiza avaliações por níveis de dificuldade. A aplicação deverá disponibilizar um banco de questões organizado em 5 níveis (do básico ao avançado), aplicando provas com questões aleatórias e emitindo um certificado final com base no desempenho. O objetivo educacional é integrar, em um único projeto, os conteúdos do semestre: construção de páginas com HTML, CSS e JavaScript (sem frameworks), persistência de dados em PostgreSQL (DDL e DML), e organização do trabalho por Scrum e práticas ágeis básicas.	
Requisitos	
Requisitos Funcionais: RF01: O sistema deve permitir o cadastro do usuário utilizando CPF (como identificador único), nome completo, e-mail e senha. RF02: O login no sistema deve ser realizado exclusivamente por meio de CPF e senha. RF03: Para cada nível, o sistema deve selecionar aleatoriamente 10 questões a partir de um banco com 30 questões daquele nível, respeitando a classificação de dificuldade. RF04: As questões de cada nível devem ser classificadas em três graus de dificuldade: fáceis, médias e difíceis.	

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

RF05: Cada avaliação de nível apresentada ao usuário deve ser composta obrigatoriamente por 3 questões fáceis, 4 questões médias e 3 questões difíceis, selecionadas de forma aleatória dentro de cada categoria.

RF06: O usuário deve poder realizar no máximo 2 tentativas por nível.

RF07: Para cada nível, a nota final do usuário deve ser a maior nota obtida entre as tentativas realizadas.

RF08: O sistema deve calcular o resultado final do usuário como a média das notas finais obtidas em cada nível.

RF09: O sistema deve emitir um certificado final contendo, no mínimo: nome completo, CPF, e-mail, data de emissão, e a média final (com discriminação das notas por nível, se desejável).

RF10: O sistema deve manter histórico das tentativas por nível (data/hora, pontuação, questões sorteadas) para auditoria e acompanhamento.

RF11: O sistema deve permitir a consulta do progresso do usuário (níveis concluídos, tentativas restantes, melhor nota por nível).

RF12 (opcional – extensão): O sistema pode disponibilizar uma área administrativa para cadastro e manutenção das questões, níveis e imagens.

Requisitos Não Funcionais:

RNF01: A interface deve ser simples, clara e responsiva, permitindo uso em dispositivos móveis.

RNF02: A aplicação deve apresentar tempo de resposta adequado para carregamento de páginas e registro de respostas.

RNF03: Os dados pessoais (nome, e-mail e CPF) devem ser tratados em conformidade com a LGPD, com armazenamento e acesso restritos ao necessário.

RNF04: O sistema deve evitar fraudes triviais, garantindo que a contagem de tentativas e o cálculo das notas não possam ser alterados apenas por manipulação no front-end.

RNF05: O projeto deverá adotar práticas básicas de desenvolvimento ágil, incluindo gestão de backlog, planejamento em sprints, versionamento de código e definição de critérios de pronto (DoD).

RNF06: Deve existir documentação mínima do projeto (modelo de dados, instruções de execução e descrição das rotas/funcionalidades).

Restrições de Projeto:

RP01: O front-end deve ser desenvolvido utilizando HTML, CSS e JavaScript, sem frameworks.

RP02: O banco de dados deve ser PostgreSQL, com uso explícito de DDL (criação de tabelas) e DML (inserção/consulta/atualização).

RP03: O back-end deve implementar a comunicação com o PostgreSQL e expor as funcionalidades necessárias ao front-end (por páginas dinâmicas e/ou endpoints HTTP), utilizando tecnologia compatível com aplicações web modernas.

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

RP04: O sistema deve armazenar, no banco de dados, usuários, níveis, questões, alternativas, tentativas e resultados.

RP05: O escopo do projeto deverá ser compatível com o tempo disponível para desenvolvimento ao longo do semestre, priorizando um MVP funcional.

Cronograma

Sprint 1 – de 13/04 a 30/04/2026

Sprint 2 – de 04/05 a 21/05/2026

Sprint 3 – de 25/05 a 11/06/2026

Apresentação da final – a definir, mas será em um dia da semana de 22 de julho de 2026.